

---

**Pregunta**

Considera el punt  $P(2, 5, -3)$  i el pla  $\pi: x + 2y + 2z - 3 = 0$ .

- a) (0,75 punts) Escriptu l'equació de la recta  $r$  perpendicular a  $\pi$  que passa per  $P$ .

**Solució.** El vector normal del pla,  $(1, 2, 2)$ , és el vector director de la recta:  $r: \frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+3}{2}$ , o bé  $(2+t, 5+2t, -3+2t)$ .

- b) (1 punt) Troba el punt de tall de  $r$  amb  $\pi$  i calcula la distància de  $P$  a  $\pi$  de dues maneres.

**Solució.**  $(2+t) + 2(5+2t) + 2(-3+2t) - 3 = 3 + 9t = 0$ ,  $t = -\frac{1}{3}$ : el punt de tall és  $Q = (\frac{5}{3}, \frac{13}{3}, -\frac{11}{3})$ .

Amb la fórmula:  $d(P, \pi) = \frac{|2+10-6-3|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{3}{3} = 1$ . I com a distància entre  $P$  i  $Q$ :  $\overrightarrow{PQ} = -\frac{1}{3}(1, 2, 2)$ , de mòdul  $\frac{1}{3} \cdot 3 = 1$ .

- c) (0,75 punts) Troba el pla  $\pi'$  paral·lel a  $\pi$  que passa per  $P$ , i la distància entre  $\pi$  i  $\pi'$ .

**Solució.**  $\pi': x + 2y + 2z + D = 0$  amb  $2 + 10 - 6 + D = 0$ ,  $D = -6$ :  $\pi': x + 2y + 2z - 6 = 0$ . La distància entre els dos plans és la de  $P$  a  $\pi$ , que és 1. (Amb la fórmula, el punt  $(0, 0, \frac{3}{2})$  de  $\pi$  dona  $\frac{|3-6|}{3} = 1$ .)